



BocciaBot

หุ่นยนต์เพื่อนนักกีฬาเพื่อผู้พิการ

รู้จักกีฬาบอคเซีย

บอคเซีย เป็นกีฬาที่เทียบได้กับเบสบอล แต่เปลี่ยนให้ลูกบอลนุ่มและเบาขึ้นโดยใช้วัสดุอื่นแทนสำหรับผู้พิการทางสมองและร่างกาย

วัตถุประสงค์

- เป็นคู่แข่งแก่นักกีฬา หรือ เป็นผู้เล่นแข่งกับผู้พิการ
- พัฒนาหุ่นยนต์ Boccia เป็นคู่แข่งอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและกลยุทธ์การฝึกซ้อมให้ผู้พิการ
- ส่งเสริมความเท่าเทียมทางกีฬาด้วยหุ่นยนต์ให้ผู้พิการได้พัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิต



วิธีใช้งาน



1. เริ่มต้นระบบ
กดปุ่ม สีเหลือง เพื่อรีเซ็ตหุ่นยนต์ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก



2. วางลูกบอลและเลือกเคสการยิง
นำลูกบอลวางบนแท่นวาง แล้วเลือกเคสการยิงได้จากตัวเลือกที่มี



3. กดยิงและเล่นต่อเนื่อง
กดปุ่ม สีเขียว เพื่อยิงลูกบอล สามารถวางลูกใหม่เลือกเคส และยิงต่อได้ทันทีไม่ต้องรีเซ็ตซ้ำ

เทคโนโลยีของผลงาน



หุ่นยนต์ของเราเพิ่มความแม่นยำด้วยระบบประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์ โดยใช้กล้องร่วมกับเทคโนโลยี OpenCV ที่พัฒนาด้วย Python



Gripper สามารถหมุนได้ 360 องศา โดยหุ่นยนต์ถอยหลังเล็กน้อยก่อนโยนโยนเลียนแบบท่าทางของนักสโนว์เกอร์ เพื่อความแม่นยำและความคมชัดลูกบอลได้ดีขึ้น



หุ่นยนต์ถูกควบคุมด้วย PLC เพื่อการทำงานที่แม่นยำ โดยใช้ไลบรารี pymcpotocol ในการรับส่งข้อมูลตำแหน่งและคำสั่ง



ระบบ UI สำหรับปรับพารามิเตอร์และเลือกกลยุทธ์การโยน อินเทอร์เฟซให้ผู้ใช้ปรับค่า HSV, Solidity, Circularity ตั้งค่าตำแหน่งหุ่นยนต์ และเลือกเคสการโยน



ใช้การแปลงพิกัดจากภาพ (Pixel) เป็นตำแหน่งจริงบนสนาม (เซนติเมตร) เพื่อคำนวณระยะทางและมุมระหว่างหุ่นยนต์กับลูกแจ็คให้แม่นยำยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ BocciaBot



หุ่นยนต์ Boccia เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อมด้านความแม่นยำ, กลยุทธ์, และลดข้อจำกัดทางกายภาพให้ผู้พิการ



ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมผู้พิการผ่านกีฬา สร้างโอกาส, ลดความโดดเดี่ยว, และเพิ่มแรงบันดาลใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
Tel : 081-834-1328
Email : jirapong@tni.ac.th